

דף עבודה – פרק 4: חציון, שכיח וטווח

מדדי מרכז ופיזור - למצוא את האמצע ואת הפיזור

שם:

כיתה:

תאריך:

החציון: מסדרים תמיד מהקטן לגדול. במספר אי-זוגי של נתונים החציון הוא הנתון האמצעי; במספר זוגי הוא הממוצע של שני הנתונים האמצעיים. השכיח: הנתון שמופיע הכי הרבה פעמים – ייתכנו כמה שכיחים או אף אחד. הטווח: הנתון הגדול פחות הנתון הקטן, והוא מתאר פיזור ולא מרכז. כשיש ערך קיצוני – החציון מתאר את הנתונים בהגינות רבה יותר מהממוצע.

שאלה 1 – חציון ברשימה מסודרת קל

מצאו את החציון:

a. 3, 6, 9, 12, 15 ←

b. 2, 4, 4, 7, 10, 11, 20 ←

שאלה 2 – קודם מסדרים קל

הנתונים אינם מסודרים. סדרו אותם ומצאו את החציון: 9, 2, 7, 4, 5

הרשימה המסודרת: _____ החציון: _____

שאלה 3 – מציאת השכיח קל

מצאו את השכיח:

a. 5, 3, 5, 8, 5, 3 ←

b. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4 ←

שאלה 4 – חישוב טווח קל

חשבו את הטווח:

a. 14, 6, 22, 9 ←

b. 100, 85, 92, 78, 90 ←

שאלה 5 — חציון במספר זוגי של נתונים קל

מצאו את החציון (שימו לב: יש מספר זוגי של נתונים):

a. 4, 8, 10, 14 ← _____

b. 3, 5, 6, 12 ← _____

שאלה 6 — שלושת המדדים יחד בינוני

נתונים: 7, 4, 9, 4, 11, 4, 6

סדרו את הנתונים ומצאו את החציון, את השכיח ואת הטווח.

שאלה 7 — שלושת המדדים - מספר זוגי בינוני

נתונים: 12, 15, 12, 18, 20, 15, 12, 22

מצאו את החציון, את השכיח ואת הטווח.

שאלה 8 — ממוצע מול חציון בינוני

השכר החודשי של חמישה עובדים, בשקלים: 7000, 7500, 8000, 8500, 44000

חשבו את הממוצע ואת החציון, וקבעו איזה מדד מתאר טוב יותר את השכר בעסק. נמקו.

שאלה 9 — מטבלת שכיחויות אל המדדים בינוני

נשאלו 25 משתתפים כמה אחים ואחיות יש להם, ואלה השכיחויות: הערך 0 הופיע 5 פעמים, הערך 1 הופיע 9 פעמים, הערך 2 הופיע 7 פעמים והערך 3 הופיע 4 פעמים.

מצאו את השכיח, את החציון ואת הטווח.

שאלה 10 — איזה מדד מתאים? בינוני

חנות נעליים רוצה לדעת איזו מידה כדאי להזמין בכמות הגדולה ביותר. באיזה מדד מרכז עליה להשתמש — ממוצע, חציון או שכיח? נמקו.

שאלה 11 — כמה שכיחים או אף אחד בינוני

לכל רשימה קבעו מהו השכיח, או שאין שכיח:

a. $3, 5, 7, 9 \leftarrow$ _____

b. $2, 2, 5, 7, 7 \leftarrow$ _____

c. $6, 6, 6, 8, 9 \leftarrow$ _____

שאלה 12 — אתגר: נתון חסר, מספר אי-זוגי מאתגר

המספרים 6, 9, x, 15, 21 מסודרים מהקטן לגדול, והחציון שלהם הוא 11. מצאו את x והסבירו מדוע התשובה מתאימה לסדר.

שאלה 13 — אתגר: נתון חסר, מספר זוגי מאתגר

המספרים 4, x, 10, 14 מסודרים מהקטן לגדול, והחציון שלהם הוא 8. מצאו את x.

מאתגר

שאלה 14 — אתגר: אותו מרכז, פיזור שונה

נתונות שתי רשימות: רשימה א' — 48, 50, 52 , ורשימה ב' — 20, 50, 80 .

חשבו לכל רשימה את הממוצע, את החציון ואת הטווח, והסבירו מה ההבדל בין שתי הרשימות ואיזה מדד חושף אותו.

מאתגר

שאלה 15 — אתגר: מוסיפים נתון קיצוני

נתונה הרשימה 10, 12, 14, 16 .

a. מצאו את החציון ואת הטווח שלה.

b. מוסיפים לרשימה את הנתון 40 . מצאו שוב את החציון ואת הטווח, והסבירו מי מהם השתנה יותר.

מאתגר

שאלה 16 — אתגר: לבנות רשימה לפי המדדים

בנו רשימה של חמישה מספרים שלמים וחיוביים שבה השכיח הוא 3 , החציון הוא 7 והטווח הוא 9 . הראו שכל שלושת התנאים מתקיימים.

מאתגר

שאלה 17 — אתגר: כל המדדים מטבלת שכיחויות

ערך 3 2 1 0

שכיחות 3 8 6 3

a. הממוצע: _____

b. החציון: _____

c. השכיח: _____

d. הטווח: _____

מאתגר

שאלה 18 — אתגר: השכיח מסגיר את השכיחות החסרה

בטבלת שכיחויות של 20 נתונים, הערך 3 הוא השכיח. הערך 1 מופיע 4 פעמים, הערך 2 מופיע 5 פעמים והערך 4 מופיע 4 פעמים.

מהי שכיחות הערך 3? _____

דף פתרונות למורה — פרק 4: חציון, שכיח וטווח

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 9 ב. 7 (המקום הרביעי מתוך שבעה)

שאלה 2. מסודר: 2, 4, 5, 7, 9 החציון: 5

שאלה 3. א. 5 (מופיע 3 פעמים) ב. 4 (מופיע 3 פעמים)

שאלה 4. א. $22 - 6 = 16$ ב. $100 - 78 = 22$

שאלה 5. א. $(8 + 10) : 2 = 9$ ב. $(5 + 6) : 2 = 5.5$

שאלה 6. מסודר: 4, 4, 4, 6, 7, 9, 11. החציון 6 (המקום הרביעי), השכיח 4, הטווח $11 - 4 = 7$

שאלה 7. מסודר: 12, 12, 12, 15, 15, 18, 20, 22. החציון $15 = (15 + 15) : 2$, השכיח 12, הטווח $22 - 12 = 10$

שאלה 8. הסכום 75000 ולכן הממוצע $15000 = 75000 : 5$; החציון 8000. החציון מתאר טוב יותר — ארבעה מתוך חמשת העובדים מרוויחים פחות מ-9000, והשכר החריג מנפח את הממוצע

שאלה 9. השכיח 1 (9 פעמים). החציון: יש 25 נתונים והאמצעי הוא המקום ה-13; חמישה נתונים בערך 0 ועוד תשעה בערך 1 מגיעים עד המקום ה-14, ולכן החציון 1. הטווח $3 - 0 = 3$

שאלה 10. השכיח — החנות רוצה את המידה הנפוצה ביותר. ממוצע המידות עשוי לצאת מספר שאיש אינו נועל, והחציון אינו מלמד כמה נעליים מכל מידה למכור

שאלה 11. א. אין שכיח — כל נתון מופיע פעם אחת ב. שני שכיחים: 2 ו-7 ג. 6

שאלה 12. המקום האמצעי מתוך חמישה הוא השלישי, ולכן $x = 11$. התשובה מתאימה כי $9 < 11 < 15$ והרשימה נשארת מסודרת

שאלה 13. $8 = (x + 10) : 2$, ולכן $x + 10 = 16$ ו- $x = 6$ (ואכן $4 < 6 < 10$)

שאלה 14. רשימה א': ממוצע 50, חציון 50, טווח $52 - 48 = 4$. רשימה ב': ממוצע 50, חציון 50, טווח $80 - 20 = 60$. אותו מרכז בדיוק, אבל ברשימה א' הנתונים צמודים וברשימה ב' פזורים — רק הטווח חושף את ההבדל

שאלה 15. א. החציון $13 = (12 + 14) : 2$, הטווח $16 - 10 = 6$. ב. הרשימה החדשה 10, 12, 14, 16, 40. החציון 14 והטווח $40 - 10 = 30$. הטווח השתנה הרבה יותר — החציון זז יחידה אחת בלבד כי הוא סופר מקומות

שאלה 16. למשל 3, 3, 7, 8, 12. מסודרת; השכיח 3 (פעמיים, כל השאר פעם אחת); החציון הוא המקום השלישי, כלומר 7; הטווח $12 - 3 = 9$. התשובה אינה יחידה

שאלה 17. בדיקה: $3 + 6 + 8 + 3 = 20$. א. $1.55 = 20 : 31 = (0.3 + 1.6 + 2.8 + 3.3) : 20$. ב. מצטברת 3, 9, 17, 20; המקומות ה-10 וה-11 נופלים בערך 2, ולכן החציון 2. ג. השכיח 2 (שכיחות 8). ד. הטווח $3 - 0 = 3$

שאלה 18. סכום הידועות $13 = 4 + 5 + 4$, ולכן שכיחות הערך 3 היא $7 = 20 - 13$ (בדיקה: 7 אכן גדול מכל השכיחויות האחרות)